

BÀI TẬP 6

Nhóm 5

Trần Anh Minh-21000242

Lê Thị Hương-21000684

Lê Quốc Khánh-21002466

Bài tập 1:

Cho đồ thị $G = (V, E)$ không có chu trình âm, tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh s đến đỉnh t .

1. Thiết lập biến:

$$x_e = \begin{cases} 1 & \text{nếu chọn cạnh } e \text{ trong đường đi} \\ 0 & \text{nếu không chọn cạnh } e \text{ trong đường đi} \end{cases}, \forall e \in E$$

2. Thiết lập hàm mục tiêu:

$$\min \sum_{e \in E} c_e x_e$$

3. Thiết lập các ràng buộc:

Với ký hiệu $\delta^+(v)$ là tập các cạnh đi ra khỏi v và $\delta^-(v)$ là tập các cạnh đi vào v :

- Chỉ có 1 cạnh đi ra từ đỉnh s :

$$\sum_{e \in \delta^+(s)} x_e = 1$$

- Chỉ có 1 cạnh vào đỉnh t :

$$\sum_{e \in \delta^-(t)} x_e = 1$$

- Các đỉnh ngoài s và t có số cạnh đi vào bằng số cạnh đi ra:

$$\sum_{e \in \delta^+(u)} x_e = \sum_{e \in \delta^-(u)} x_e, \forall u \in V \setminus \{s, t\}$$

Bài tập 2:

Cho luồng trên mạng $G = (V, E, c, s, t)$, tìm luồng cực đại trên mạng.

1. Thiết lập biến:

$$x_e \in \mathbb{R}^+, \text{ là giá trị luồng gửi đi trên cạnh } e, \forall e \in E$$

2. Thiết lập hàm mục tiêu:

$$\max \sum_{e \in \delta^+(s)} x_e - \sum_{e \in \delta^-(s)} x_e$$

3. Thiết lập các ràng buộc:

- Không vượt quá dung tích:

$$x_e \leq c_e, \forall e \in E$$

- Bảo toàn luồng:

$$\sum_{e \in \delta^+(u)} x_e = \sum_{e \in \delta^-(u)} x_e, \forall u \in V \setminus \{s, t\}$$

Bài tập 3:

Cho đồ thị $G = (V, E)$, tìm cây bao trùm cực tiểu trên G .

1. Thiết lập biến:

$$x_e = \begin{cases} 1 & \text{nếu chọn cạnh } e \text{ trong cây} \\ 0 & \text{nếu không chọn cạnh } e \text{ trong cây} \end{cases}, \forall e \in E$$

2. Thiết lập hàm mục tiêu:

$$\min \sum_{e \in E} c_e x_e$$

3. Thiết lập các ràng buộc:

- Chứa đúng $|V| - 1$ cạnh:

$$\sum_{e \in E} x_e = |V| - 1$$

- Không có chu trình:

$$\sum_{u,v \in S} x_{uv} \leq |S| - 1, \forall S \subset V, 2 \leq |S| \leq |V| - 1$$

Bài tập 4:

1. Thiết lập biến:

$$x_e = \begin{cases} 1 & \text{nếu chọn cạnh } e \text{ trong cặp ghép} \\ 0 & \text{nếu không chọn cạnh } e \text{ trong cặp ghép} \end{cases}, \forall e \in E$$

2. Thiết lập hàm mục tiêu:

$$\min \sum_{e \in E} c_e x_e$$

3. Thiết lập các ràng buộc:

- Mỗi đỉnh kề với đúng một cạnh trong tập cạnh ghép:

$$\sum_{e \text{ kề với } u} x_e = 1, \forall u \in V$$

Bài tập 5:

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 10 \\ & 3x_1 + 6x_2 \leq 40 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}. \end{aligned}$$

1. Nghiệm tối ưu không nguyên của bài toán là:

$$x_1^* = \frac{20}{9} \approx 2.22, x_2^* = \frac{50}{9} \approx 5.56, z^* = \frac{190}{9} \approx 21.11$$

Nghiệm không nguyên, ta thực hiện phân nhánh.

2. Phân nhánh tại x_1

(a) Node 1: $x_1 \leq 2$

Thay $x_1 = 2$, ta có:

$$2 \cdot 2 + x_2 \leq 10 \implies x_2 \leq 6,$$

$$3 \cdot 2 + 6x_2 \leq 40 \implies x_2 \leq 5.67.$$

Tối ưu: $x_1 = 2, x_2 = 5.67, z = 21.01$. Nghiệm không nguyên, tiếp tục phân nhánh tại x_2 .

(b) Node 2: $x_1 \geq 3$

Thay $x_1 = 3$, ta có:

$$2 \cdot 3 + x_2 \leq 10 \implies x_2 \leq 4,$$

$$3 \cdot 3 + 6x_2 \leq 40 \implies x_2 \leq 5.17.$$

Tối ưu: $x_1 = 3, x_2 = 4, z = 18$. Thu được nghiệm nguyên.

3. Phân nhánh tiếp tại Node 1 theo x_2 :

(a) Node 1.1: $x_2 \leq 5$

Thay $x_1 = 2$, ta có:

$$2 \cdot 2 + x_2 \leq 10 \implies x_2 \leq 6,$$

$$x_2 \leq 5.$$

Tối ưu: $x_1 = 2, x_2 = 5, z = 19$. Thu được nghiệm nguyên.

(b) Node 1.2: $x_2 \geq 6$ Ràng buộc này mâu thuẫn với $2x_1 + x_2 \leq 10$, do đó Node này vô nghiệm.

4. Kết luận

Từ các nhánh, ta có kết quả:

- Node 2: $x_1 = 3, x_2 = 4, z = 18$.
- Node 1.1: $x_1 = 2, x_2 = 5, z = 19$.

Nghiệm tối ưu nguyên của bài toán

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 5, \quad z = 19.$$